

爆炸动力学及其应用学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0819Z3 授 工学博士 学位)

一、学科简介

爆炸动力学及其应用学科是依附于一级学科矿业工程下的自主设置二级学科, 是我校保持冶金行业优势基础上, 同时顺势转型, 积极参与国家重大工程项目建设指导方针下, 成果较为突显的学科方向, 该学科方向目前已获国家科技进步二等奖 1 项, 省部级科技进步奖 6 项, 发表三大检索科技论文 120 多篇, 申请发明专利 30 多项, 出版专著和教材 11 部。

爆炸动力学及其应用主要是研究在爆破工程中, 应用先进的技术, 解决各类复杂爆破问题。在矿山资源开发、道路交通工程、城市基础设施建设改造以及材料加工技术中广泛应用。爆炸动力学及其应用是一门交叉性的学科, 它涉及安全工程、化学、高压物理学、流体动力学、气体动力学、金属材料学、岩石力学、材料力学、断裂力学等多学科的知识。同时, 爆炸动力学及其应用还是一门实践性很强的学科, 主要以工程经验的总结、模型试验的探索、理论分析及计算机模拟分析为主。

本学科现有教授 9 人, 博士生导师 4 人, 副教授 15 人, 研究队伍结构合理。建有湖北省冶金工业过程系统科学重点实验室, 湖北省力学实验教学示范中心, 湖北省智能爆破工程技术研究中心, 武汉科技大学-中铁港航联合实验室等研究平台。

二、培养目标

本学科培养的博士生应具有热爱祖国、遵纪守法、品德良好、学风严谨、有较强的事业心和献身精神; 具有较高的学术素养和学术道德; 具有较强的科学研究能力和学术交流能力; 具有健康的体魄和较强的心理素质。具体要求如下:

1. 学术素养

本学科培养的博士生应是本学科方面的高级专门人才, 应了解目前的学科发展前沿、熟悉已有的本学科知识; 具有从各个层面对本学科学术研究的鉴别能力。能够运用本学科及其应用领域的新思想和新思维开展学术研究, 具有广博而坚实的数理基础以及较强的计算机数值计算和模拟仿真能力。

2. 学术道德

博士生应遵守国家有关的保密法律和规章。在成果署名、论著引用、数据收集和使用、成果评价等方面尊重事实, 尊重学术规范, 不得侵犯他人的知识产权。

3. 科学研究能力

能够了解学科发展的内在要求和社会经济发展的实际需要, 在此基础上, 提出有价值的研究问题, 并且, 对问题解决的可能性有基本的判断。能够独立思考, 开展高水平研究, 又能积极参与团队合作研究, 具有良好的团队合作精神。具备在本学科研究领域开展创新性思考、创新性科学研究和取得创新性成果的能力。

4. 学术交流能力

积极参加学术会议和各类学术交流活动。能够清晰地表达自己的学术思想, 展示学术成果, 能够广泛了解他人的学术成果, 进行有益讨论。掌握一门外语, 能够流利阅读本学科领域的专业文献, 并具备外语写作和进行学术交流的能力。具有较强地运用网络信息技术的能力。

三、研究方向

主要研究方向有：

1. 矿产资源的开发利用

包括金属和有色金属矿山在复杂地质条件下的开采理论与技术研究、采场地压规律与控制的研究、难采矿体的采矿技术、采矿过程的实验室模拟和临近边坡矿体的采矿技术的研究等。以及矿山设备及信息化研究，主要包括矿山设备的自动化数字化控制系统、矿山高耗能设备的节能技术、矿山管理信息系统以及网络化研究等。

2. 城市控制爆破

在高层建（构）筑物的折叠爆破技术，复杂环境下城市控制爆破技术，多金属爆炸复合技术以及微差爆破数值模拟和建（构）筑物拆除爆破数值模拟。

3. 水下爆破

包括水下爆破冲击波对环境的影响；水下爆破器材的爆炸效应研究；水介质爆炸容器研制关键技术及应用等。

4. 岩石边坡稳定性研究

矿山岩石力学及地压分布规律的研究，包括矿山岩体的稳定性研究、岩体的破坏失稳机制、岩体力学试验、岩体力学测试、岩体力学的数值模拟和采场地压分布规律的研究等。

5. 地下空间工程

针对隧道、巷道和人防工程等地下空间的掘进开挖和稳定安全问题，运用固体力学、地质力学和爆炸力学等知识，研究复杂地质条件下隧道掘进、矿山开采、围岩稳定和井巷支护等课题，在地下工程开挖和地下空间安全方面进行系统研究。

四、培养方式

1. 博士生的培养实行导师负责制和集体指导相结合的原则。根据需要，成立以导师为主的博士生导师小组，指导小组一般由本学科和相关学科的专家 3~4 人组成，以体现知识结构互补。

2. 导师负责指导博士生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。博士生导师指导团队主要协助进行博士生日常指导工作，参与博士生培养的各个环节。

3. 博士生的培养以科学研究为主；同时根据学科对博士生培养的要求、学位论文工作的需要和个人实际情况，开设一些必要课程，使学生在拓宽基础理论、加深专业知识的基础上，掌握进行创新性研究工作的方法，培养严谨的科学作风。

五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2.5~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~5 年。博士学习年限一般不超过 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

爆炸动力学及其应用博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 学科专业课≥2 学分

研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术活动 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式作论文开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

研究生开题报告的内容应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（博士生一般不少于 70 篇）；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。

开题报告及答辩环节须至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者参加审定并签署意见，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

博士生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告评审表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

2. 论文中期考核

博士研究生必须以书面及答辩形式作论文研究中中期进展报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者（其中至少 3 名教授）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

博士生中期考核通过后，须填写《博士生中期报告及综合考核表》交研究生院，复印件和书面开题报告交学院留存。

3. 学术活动

“学术活动”为博士研究生必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

博士研究生必须参加 9 次以上校内外学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

爆炸动力学及其应用（0819Z3）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编码	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxist and Contemporary	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15BC01101	采矿科学与新技术	Mining science and New Technology	32	2	1	资环学院	≥4 学分
		15BC01121	现代矿物浮选溶液化学	Solution Chemistry of Modern Mineral Flotation	40	2.5	1	资环学院	
	学科基础课	15BD01101	矿业系统科学原理与方法	Principles and Methods of System Analysis in Mining Industry	32	2	1	资环学院	
		15BD01102	岩石力学新进展	New Development in Rock Mechanics	32	2	1	资环学院	
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	理学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业选修课	15BY07601	爆破理论新技术	New technology of blasting theory	32	2	2	理学院	≥2 学分
		15BY07602	定向断裂爆破理论及应用	The theory and application of directional fracture blasting	32	2	1	理学院	
		15BY07603	爆炸动力学新进展	advances in the dynamics of explosion	32	2	1	理学院	

		15BY07604	爆破工程专题 (专业外语)	Blasting engineering topics (professional foreign language)	32	2	1	理学院	
		15BY07605	岩质边坡的爆炸动力响应	The dynamic response of rock slope of the explosion	32	2	1	理学院	
研究 环节		15BYJ0701	开题报告	Research Proposal		1		理学院	必修
		15BYJ0702	学术交流与学术报告≥9 次	Academic Communication≥9		1			
		15BYJ0703	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1		理学院	
		15BYJ0704	学位论文	Dissertation		9		理学院	
补修课		15BT07601	炸药理论	Theory of Explosives	32		1	理学院	